

Aspetto greedy del problema:

$\exists$ attività di S_{ij} che sta sicuramente in A_{ij}^* ?

Sì. Quale?

Teorema: se $S_{ij} \neq \emptyset$, sia a_m l'attività che finisce prima di tutte, cioè tale che $f_m = \min \{f_k : a_k \in S_{ij}\}$.

Allora

1) $\exists$ soluzione ottima A_{ij}^* tale che $a_m \in A_{ij}^*$

2) il sottoproblema $S_{im} = \emptyset$

Intuizione: libera la risorsa il prima possibile per altre attività

$$\Rightarrow A_{ij}^* = \cancel{A_{im}^*} \cup \{a_m\} \cup A_{mj}^*$$

Dimostrare:

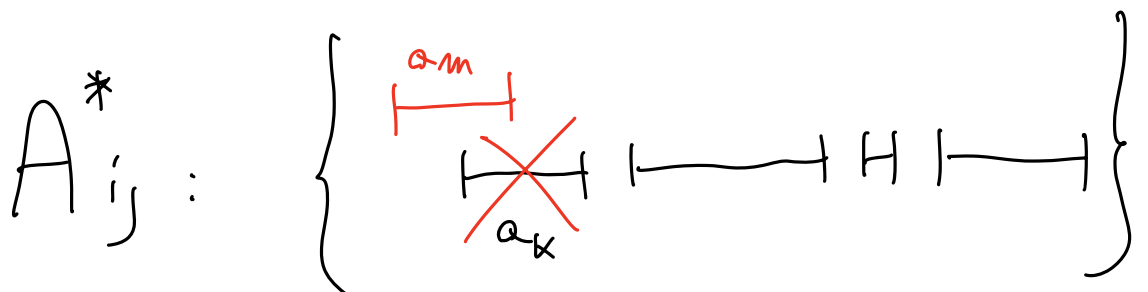
2) bundle

1) cut & paste (Variante senza assurdo:
inserisce in una soluzione ottima le mie scelte
greedy una dopo l'altra, ottenendo ancora
una soluzione ottima)

sia A_{ij}^* una soluzione ottima per S_{ij}
sia $a_k \in A_{ij}^* : f_k = \min \{ f_\ell : a_\ell \in A_{ij}^* \}$

se $a_k = a_m$ ho finito

supponiamo $a_k \neq a_m$:



$$\text{sia } A'_{ij} = A^*_{ij} \setminus \{a_k\} \cup \{a_m\}$$

$\downarrow$ cut $\downarrow$ paste

$$|A'_{ij}| = |A^*_{ij}| \quad e$$

A'_{ij} è soluzione ammissibile perché

$$f_m \leq f_k$$

$$f_k \leq s_\ell \quad \forall a_\ell \in A^*_{ij}$$

$\Rightarrow f_m \leq f_k \leq s_\ell$ cioè a_m è
compatibile con ogni a_ℓ

Abbiamo dimostrato la proprietà di scelta greedy

Quindi, per risolvere S_{ij} :

1) scegliere a_m

2) risolvere S_{mj}

Nota: questo è un approccio top-down

Per risolvere $S_{0,n+1}$ viene invocata la soluzione
solo di problemi del tipo $S_{m,n+1}$

$\Rightarrow$ spazio di sottoproblemi è ridotto
da quadratico a lineare: al più $n+1$
sottoproblemi, cioè quelli che vanno da
 $m=0$ a $m=n+1$

$OPT(S_{i,n+1})$

if $S_{i,n+1} \neq \emptyset$ then

$a_m: f_m = \min \{ f_k : a_k \in S_{i,n+1} \}$

return $\{a_m\} \cup OPT(S_{m,n+1})$

else return $\emptyset$

// scelta
greedy

esercizio: scrivere implementazione dettagliata (c'è nel
libro)

Algoritmo iterativo:

GREEDY-SEL (s, f) $\rightarrow$ vettori di tempi di
inizio/fine

$n = \text{length}(s)$

$A = \{a_1\}$

$\text{last} = 1$ // indice dell'ultima attività selezionata

for $m = 2$ to n do

if $s_m > f_{\text{last}}$ then

$A = A \cup \{a_m\}$

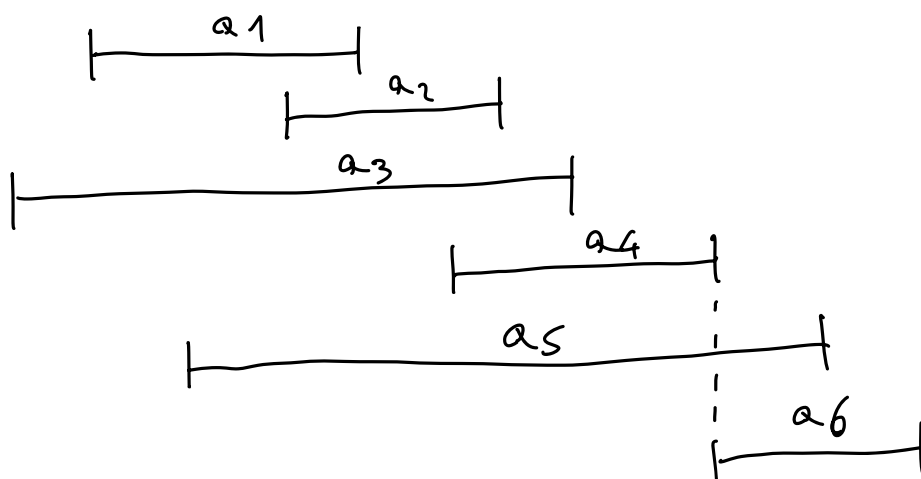
$\text{last} = m$

return A

Complessità: $\Theta(n)$

2 ordini di grandezza guadagnati grazie
all'approssio greedy!

Esempio:



$$A = \{a_1\}$$

$$\text{last} = 1$$



inizial

$$A = \{a_1\}$$

$$\text{last} = 1$$



$$m = 2$$

$$A = \{a_1\}$$

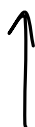
$$\text{last} = 1$$



$$m = 3$$

$$A = \{a_1, a_4\}$$

$$\text{last} = 4$$



$$m = 4$$

$$A = \{a_1, a_4\}$$

$$\text{last} = 4$$



$$m = 5$$

$$A = \{a_1, a_4, a_6\}$$

$$\text{last} = 6$$



$$m = 6$$